

Resolução do problema de transportes (continuação)

2 e 3 - Podem ser utilizados:

- **método de Stepping-Stone**
(a lógica é a mesma do método do simplex)
- **método de Dantzig (ou dos transportes)**
(baseia-se na dualidade)

O método de Dantzig é mais eficiente do ponto de vista computacional (envolve menos operações por iteração), sendo este que se apresentará em seguida.

Exemplo

Considere-se o exemplo anterior (página VI-5) com a **SBA inicial** obtida pelo **método do Canto Noroeste**.

	D1	D2	D3	D4	
O1	4 12	3 3	8	4	7
O2	7	4 5	6 5	9	10
O3	8	7	3 6	6 6	12
	4	8	11	6	

1. Partindo do problema primal constrói-se o problema dual:

Primal

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } z &= 12 x_{11} + 3 x_{12} + 8 x_{13} + 4 x_{14} \\ &+ 7 x_{21} + 4 x_{22} + 6 x_{23} + 9 x_{24} \\ &+ 8 x_{31} + 7 x_{32} + 3 x_{33} + 6 x_{34} \end{aligned}$$

sujeito a

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 7 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &= 10 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &= 12 \\ x_{11} \quad \quad \quad + x_{21} \quad \quad \quad + x_{31} &= 4 \\ x_{12} \quad \quad \quad + x_{22} \quad \quad \quad + x_{32} &= 8 \\ x_{13} \quad \quad \quad + x_{23} \quad \quad \quad + x_{33} &= 11 \\ x_{14} \quad \quad \quad + x_{24} \quad \quad \quad + x_{34} &= 6 \\ x_{ij} \geq 0; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

Dual correspondente

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } z = & 7 u_1 + 10 u_2 + 12 u_3 \\ & + 4 v_1 + 8 v_2 + 11 v_3 + 6 v_4 \end{aligned}$$

sujeito a

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \quad (12 \text{ restrições})$$

u_1, u_2, u_3 sem restrição de sinal

(associadas às restrições de oferta)

v_1, v_2, v_3, v_4 sem restrição de sinal

(associadas às restrições de procura)

Pode observar-se a simplicidade do modelo anterior, em que cada restrição contém apenas duas variáveis relativas à origem e destino respectivos.

2. Escrevem-se as restrições do dual correspondentes às células ocupadas do quadro (O1D1, O1D2, O2D2, O2D3, O3D3, O3D4), mas na forma de igualdade:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 = 12 \\ u_1 + v_2 = 3 \\ u_2 + v_2 = 4 \\ u_2 + v_3 = 6 \\ u_3 + v_3 = 3 \\ u_3 + v_4 = 6 \end{array} \right. \quad \leftarrow \text{Sistema de Dantzig}$$

- Seis equações com sete incógnitas
- Atribui-se zero a uma qualquer das variáveis, habitualmente u_1 , e resolve-se os sistema em ordem às restantes. Assim, com $u_1=0$, a resolução do sistema anterior resulta em:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 = 12 \\ v_2 = 3 \\ u_2 = 1 \\ v_3 = 5 \\ u_3 = -2 \\ v_4 = 8 \end{array} \right.$$

Em alternativa, esta solução pode ser obtida directamente a partir do quadro de transportes. Para tal é criada uma nova coluna para as variáveis u_i e uma nova linha as variáveis v_j (ver quadro seguinte). Depois, fixando-se $u_1=0$, há que deslocar-se em linha através das células correspondentes às variáveis básicas, para obter os v_j e, determinados estes valores, há que deslocar-se em coluna através das células correspondentes às variáveis básicas, para obter os u_i .

		$v_1 = 12$	$v_2 = 3$	$v_3 = 5$	$v_4 = 8$	
		D1	D2	D3	D4	
O1		12	3	8	4	7
$u_1 = 0$		4	3			
O2		7	4	6	9	10
$u_2 = 1$			5	5		
O3		8	7	3	6	12
$u_3 = -2$				6	6	
		4	8	11	6	

3. Testam-se, com estes valores, as restrições correspondentes a cada uma das células não ocupadas na solução corrente (O1D3, O1D4, O2D1, O2D4, O3D1, O3D2):

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_3 \leq 8 \Leftrightarrow 5 \leq 8 \text{ (V)} \checkmark \\ u_1 + v_4 \leq 4 \Leftrightarrow 8 \leq 4 \text{ (F)} \times \\ u_2 + v_1 \leq 7 \Leftrightarrow 13 \leq 7 \text{ (F)} \times \\ u_2 + v_4 \leq 9 \Leftrightarrow 9 \leq 9 \text{ (V)} \checkmark \\ u_3 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 10 \leq 8 \text{ (F)} \times \\ u_3 + v_2 \leq 7 \Leftrightarrow 1 \leq 7 \text{ (V)} \checkmark \end{array} \right.$$

A solução testada não é ótima porque há restrições que não se verificam.

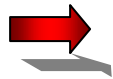
4. Para se encontrar uma nova SBA, começa-se por estudar as várias células não ocupadas cujas restrições não se verificam, A célula a preencher ($\Leftrightarrow$ a variável a tornar-se básica) é a que tiver **maior valor** $u_i + v_j - c_{ij}$.

Neste exemplo:

• Célula O1D4: $u_1 + v_4 - c_{14} = 0 + 8 - 4 = 4$

• Célula O2D1: $u_2 + v_1 - c_{21} = 1 + 12 - 7 = 6$

• Célula O3D1: $u_3 + v_1 - c_{31} = -2 + 12 - 8 = 2$



A célula O2D1 é a que tem maior valor $u_i + v_j - c_{ij} \Rightarrow$ vai mover-se produto para esta célula $\Leftrightarrow$ a variável a entrar para a base será x_{21} .

Para determinar a variável a sair da base, tem que se construir um **ciclo** constituído unicamente pela variável x_{21} e por variáveis básicas da solução actual, ou seja, pela célula O2D1 e por células preenchidas do quadro actual.

Um **ciclo** é uma sequência de células do quadro dos transportes, em que: (i) cada par de células consecutivas pertence à mesma linha ou à mesma coluna; (ii) não existem mais do que duas células consecutivas na mesma linha ou coluna; (iii) a 1ª e a última células da sequência pertencem à mesma linha ou à mesma coluna; (iv) nenhuma célula aparece mais do que uma vez, na sequência.

		$v_1 = 12$	$v_2 = 3$	$v_3 = 5$	$v_4 = 8$	
		D1	D2	D3	D4	
O1		12	3	8	4	7
$u_1 = 0$	4		3			
O2		7	4	6	9	10
$u_2 = 1$	*		5	5		
O3	8	7	3	6	6	12
$u_3 = -2$			6	6		
	4	8	11	6		

Se se considerar que o movimento de produto se faz apenas entre células da mesma linha, a quantidade a mover para a célula assinalada com '*', é o **mínimo dos máximos** que é possível mover em cada linha do ciclo. Neste caso será: $\text{Min} \{ 4, 5 \} = 4$

Verifica-se assim que a variável que vai tornar-se não básica é x_{11} (pois a célula correspondente vai ficar vazia $\Rightarrow x_{11}=0$).

5. Construir o novo quadro e repetir a partir de 2., até obter a solução ótima.

		$v_1 = 6$	$v_2 = 3$	$v_3 = 5$	$v_4 = 8$	
		D1	D2	D3	D4	
O1		12	3	8	4	7
$u_1 = 0$			7		*	
O2		7		6		10
$u_2 = 1$		4	1	5		
O3		8	7	3	6	12
$u_3 = -2$				6	6	
		4	8	11	6	

$$\text{Custo} = 3*7 + 7*4 + 4*1 + 6*5 + 3*6 + 6*6 = 137$$

Teste dos valores dos u_i 's e v_j 's calculados, nas células desocupadas:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 \leq 12 \Leftrightarrow 6 \leq 12 \text{ (V)} \checkmark \\ u_1 + v_3 \leq 8 \Leftrightarrow 5 \leq 8 \text{ (V)} \checkmark \\ u_1 + v_4 \leq 4 \Leftrightarrow 8 \leq 4 \text{ (F)} \times \\ u_2 + v_4 \leq 9 \Leftrightarrow 9 \leq 9 \text{ (V)} \checkmark \\ u_3 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 4 \leq 8 \text{ (V)} \checkmark \\ u_3 + v_2 \leq 7 \Leftrightarrow 1 \leq 7 \text{ (V)} \checkmark \end{array} \right.$$

A solução não é ótima uma vez que a restrição correspondente a O1D4 não é satisfeita. No próximo quadro, vai mover-se produto para essa célula (x_{14} vai tornar-se básica).

Quanto mover? $\min\{7,5,6\} = 5$. A variável a tornar-se não básica será x_{23} .

	$v_1 = 6$	$v_2 = 3$	$v_3 = 1$	$v_4 = 4$	
	D1	D2	D3	D4	
O1 $u_1 = 0$	12	3	8	4	7
O2 $u_2 = 1$	7	4	6	9	10
O3 $u_3 = 2$	8	7	3	6	12
	4	8	11	6	

$$\text{Custo} = 3*2 + 4*5 + 7*4 + 4*6 + 3*11 + 6*1 = 117$$

Teste dos valores dos u_i 's e v_j 's calculados, nas células desocupadas:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 \leq 12 \Leftrightarrow 6 \leq 12 \text{ (V)} \checkmark \\ u_1 + v_3 \leq 8 \Leftrightarrow 1 \leq 8 \text{ (V)} \checkmark \\ u_2 + v_3 \leq 6 \Leftrightarrow 2 \leq 6 \text{ (V)} \checkmark \\ u_2 + v_4 \leq 9 \Leftrightarrow 2 \leq 9 \text{ (V)} \checkmark \\ u_3 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 8 \leq 8 \text{ (V)} \checkmark \\ u_3 + v_2 \leq 7 \Leftrightarrow 5 \leq 7 \text{ (V)} \checkmark \end{array} \right.$$

Como todas as restrições são satisfeitas, o quadro anterior é ótimo.

Solução ótima:

$$x_{12}^*=2; x_{14}^*=5; x_{21}^*=4; x_{22}^*=6; x_{33}^*=11; x_{34}^*=1;$$

$$\text{restantes } x_{ij}=0.$$

Custo total de transporte mínimo:

$$z^* = 117 \text{ UM}$$

No entanto, como a restrição relativa a O3D1 é satisfeita na forma de igualdade, existe um **ótimo alternativo!**

Como exercício, determine o ótimo alternativo (movendo produto para **O3D1**) e calcule o custo correspondente.